Softmax Regression

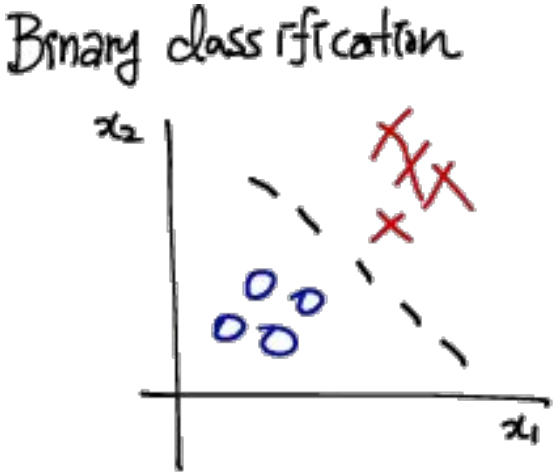
Machine Learning

NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Hàm mất mát
3. Thuật toán Gradient Descent
4. Đánh giá mô hình

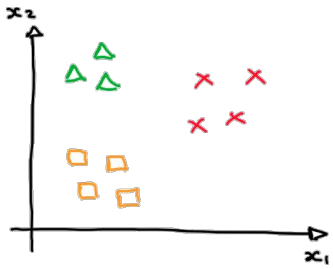
1. Giới Thiệu

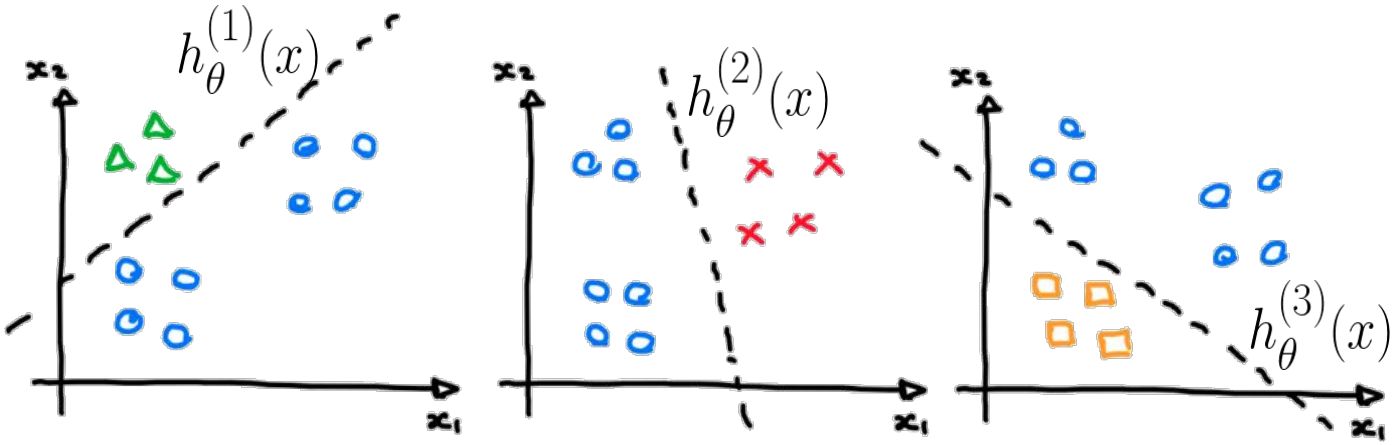
- Multiclass classification là bài toán phân lớp cho phép phân loại dữ liệu thuộc nhiều class khác nhau.



One-vs-Rest cho Multiclass Classification

- Là phương pháp sử dụng các **bộ phân lớp nhị phân** cho bài toán *multi-class classification*.





One-vs-Rest cho Multiclass Classification

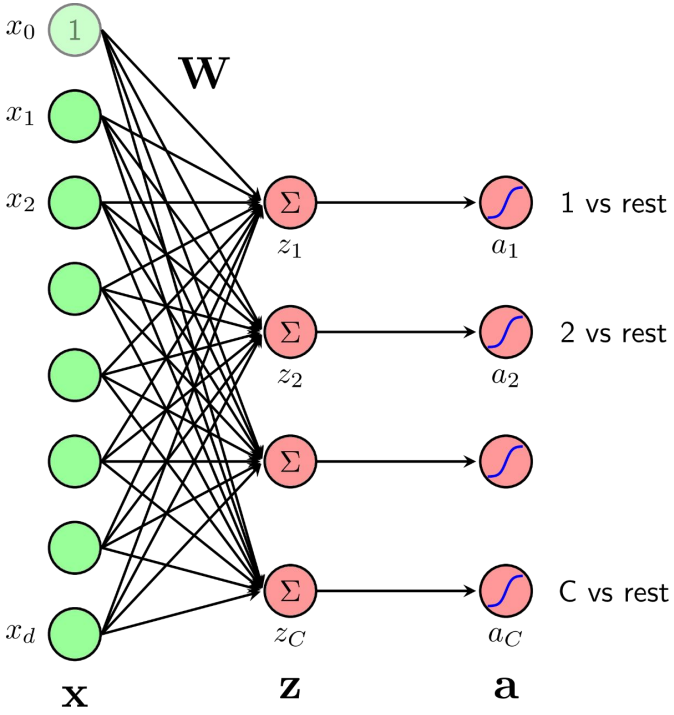
- Giả sử có N class dữ liệu, ký hiệu $h^{(i)}_{\theta}$ là mô hình phân lớp nhị phân cho class i:

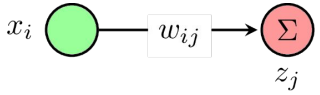
$$h_{\theta}^{(i)}(x) = P(y = i|x;\theta), \quad i = \overline{1, N}$$

- Để xác định nhãn của điểm dữ liệu **x** ta cần tìm **i** thỏa mãn:

$$\arg\max_{i} h_{\theta}^{(i)}(x)$$

One-vs-Rest với Logistic Regression





w_{0j}: biases, don't forget!

d: data dimension

C: number of classes

$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{d+1}$

$\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{(d+1)\times C}$

$z_i = \mathbf{w}_i^T \mathbf{x}$

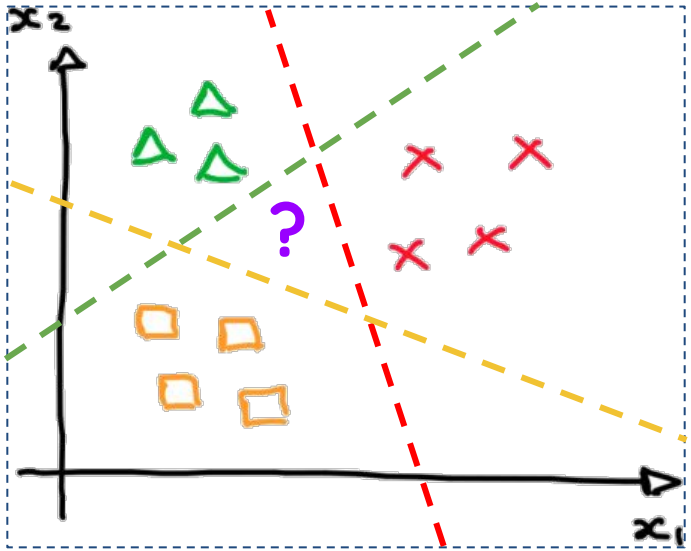
$\mathbf{z} = \mathbf{W}^T \mathbf{x} \in \mathbb{R}^C$

$a_i = \text{sigmoid}(z_i) \in \mathbb{R}$

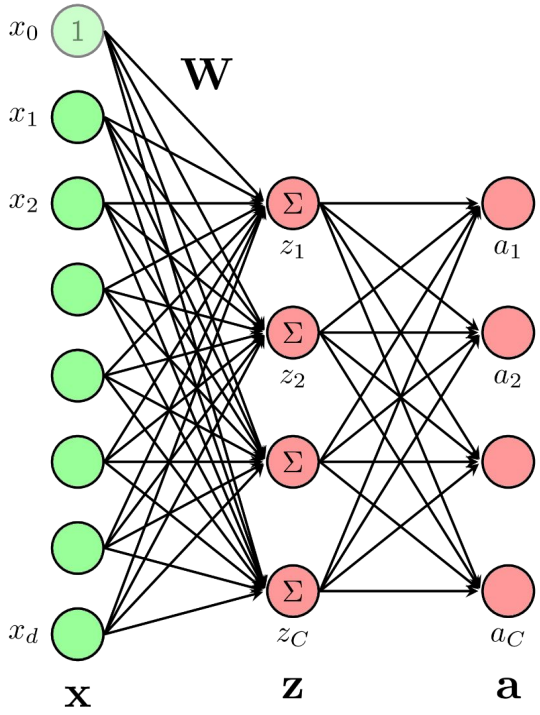
$0 < a_i < 1$

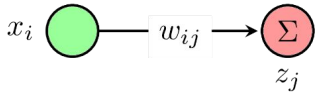
Nhược điểm của One-vs-Rest

- Độ phức tạp huấn luyện là cao khi kích thước tập dữ liệu là lớn.
- Nhiều samples dễ bị nhầm lẫn khi dự đoán.



2. Hàm Softmax





w_{0j}: biases, don't forget!

d: data dimension

C: number of classes

$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{d+1}$

$\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{(d+1)\times C}$

$z_i = \mathbf{w}_i^T \mathbf{x}$

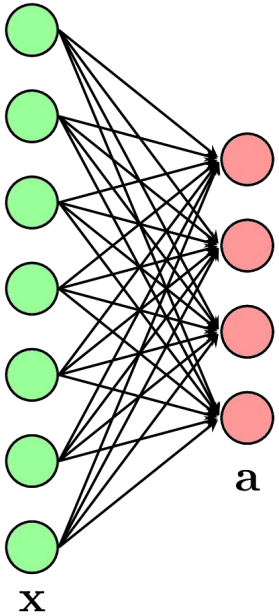
$\mathbf{z} = \mathbf{W}^T \mathbf{x} \in \mathbb{R}^C$

$\mathbf{a} = \text{softmax}(\mathbf{z}) \in \mathbb{R}^C$

$a_i > 0, \quad \sum_{i=1}^{C} a_i = 1$

short form

$\boxed{\mathbf{z} = \text{softmax}(\mathbf{W}^T\mathbf{x})}$



Công thức hàm Softmax

- Hàm softmax được định nghĩa như sau:

$$a_i = \frac{\exp(z_i)}{\sum_{j=1}^{C} \exp(z_j)}, \ \forall i = 1, 2, \ldots, C$$

- Hàm softmax đảm bảo:
  - $0 < a_i < 1$
  - $\sum a_i = 1$
- Xác suất để 1 sample x rơi vào lớp i nếu biết tham số mô hình **W**:

$$P(y = i | \mathbf{x}; \mathbf{W}) = a_i$$

3. Hàm mất mát

- Hàm mất mát của 1 điểm dữ liệu (x_i, y_i) trong trường hợp có C lớp dữ liệu:

$$J_i(\mathbf{W}) \triangleq J(\mathbf{W}; \mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i) = -\sum_{j=1}^{C} y_{ji} \log(a_{ji})$$

- Khi dùng toàn bộ tập huấn luyện (N điểm dữ liệu), hàm mất mát được xác định bởi:

$$J(\mathbf{W}; \mathbf{X}, \mathbf{Y}) = -\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{C} y_{ji} \log(a_{ji})$$

4. Tối ưu hàm mất mát

- Sử dụng phương pháp Stochastic Gradient Descent (SGD). Đạo hàm của hàm mất mát với chỉ một điểm dữ liệu (x_i, y_i) là:

$$\nabla_W J_i(W) = [\nabla_{W_1} J_i(W),\ \nabla_{W_2} J_i(W),\ ...,\ \nabla_{W_C} J_i(W)]$$

- Với: $$\nabla_{W_j} J_i(W) = x_i(a_{ji} - y_{ji}) = x_i e_{ji}$$

- Vậy: $$\nabla_W J_i(W) = x_i[e_{1i}, e_{2i}, ..., e_{Ci}] = x_i e_i^T$$

- Suy ra công thức cập nhật **W** là:

$$\mathbf{W} = \mathbf{W} - \eta \mathbf{x}_i(\mathbf{a}_i - \mathbf{y}_i)^T$$

4. Tối ưu hàm mất mát

- Đạo hàm của hàm mất mát với N điểm dữ liệu (x_i, y_i) là:

$$\nabla_W J(W) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i e_i^T = \frac{1}{N} X E^T$$

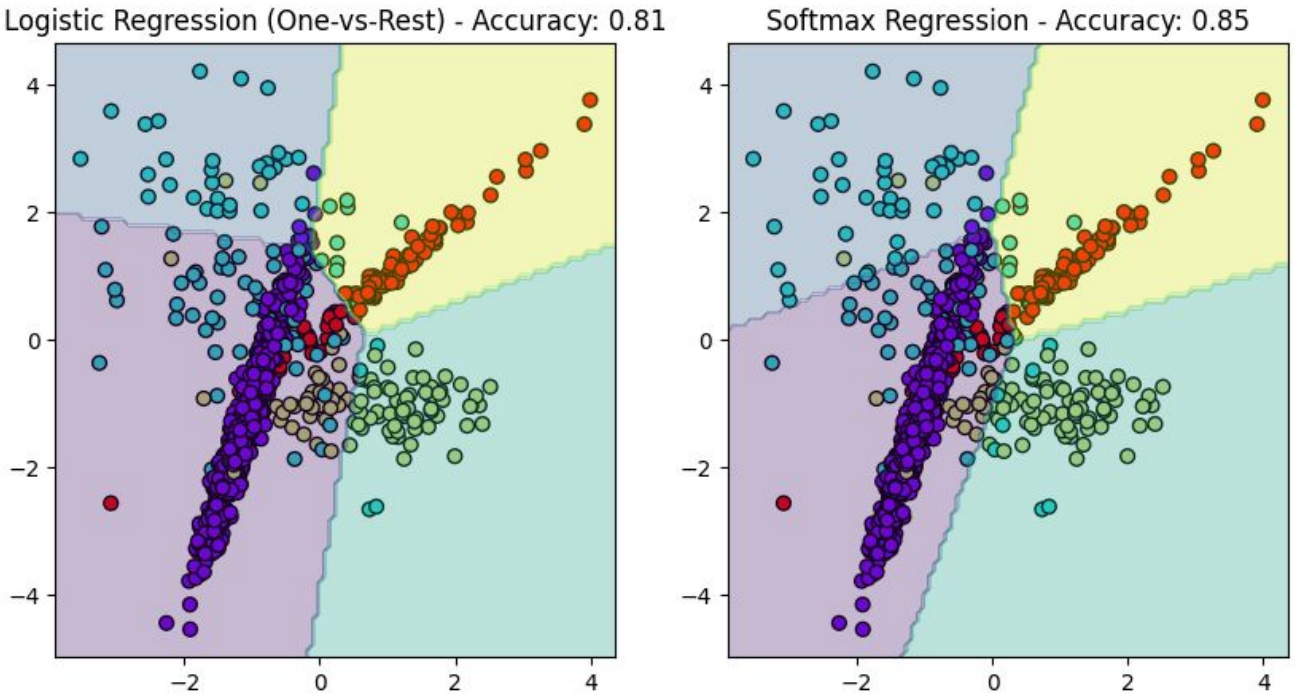
- Vậy công thức cập nhật **W** cho N điểm dữ liệu là:

$$\mathbf{W} = \mathbf{W} - \eta \frac{1}{N}\mathbf{X}\mathbf{E}^T = \mathbf{W} - \eta \frac{1}{N}\mathbf{X}(\mathbf{A} - \mathbf{Y})^T$$

Kết Luận

- **Phạm vi sử dụng**: Softmax Regression phù hợp hơn cho các bài toán *phân loại đa lớp*, trong khi Logistic Regression thường được áp dụng cho bài toán *phân loại nhị phân*.
- **Xác suất**: Softmax cung cấp *xác suất cho tất cả các lớp*, trong khi Logistic Regression (one-vs-rest) chỉ tính *xác suất cho một lớp* tại một thời điểm.

Ví dụ


Logistic Regression (One-vs-Rest) - Accuracy: 0.81
Softmax Regression - Accuracy: 0.85
4
2
0
−2
−4
−2
0
2
4

Tài Liệu Tham Khảo

https://machinelearningcoban.com/